CAHIER DES CHARGES

Conception et Développement d'un Système ERP

Module Recrutement & Gestion de Projets

Stage de fin d'études

Filière : Informatique et ingénierie de données

Réalisé par :	CHERGUI Moad
Organisme d'accueil :	Harmony Technology
Année universitaire :	2025 – 2026

Validé par : **Signature :**

Table des matières

1 Contexte Général et Objectifs du Projet **2**
1.1 Contexte . . . 2
1.2 Objectifs du Projet . . . 2
1.3 Périmètre du Projet . . . 2

2 Identification des Acteurs **3**
2.1 Acteurs Principaux . . . 3
2.2 Acteurs Secondaires . . . 3

3 Diagrammes des Cas d'Utilisation **4**
3.1 Module Recrutement . . . 4
3.2 Module Gestion de Projets . . . 5

4 Besoins Fonctionnels **6**
4.1 Module Recrutement (Hiring) . . . 6
4.1.1 Gestion des Offres d'Emploi . . . 6
4.1.2 Candidatures en Ligne . . . 6
4.1.3 Analyse IA des Candidatures . . . 6
4.1.4 Sélection et Entretiens . . . 6
4.2 Module Gestion de Projets . . . 6
4.2.1 Gestion des Projets . . . 7
4.2.2 Gestion des Tâches . . . 7
4.2.3 Suggestion IA pour l'Affectation . . . 7
4.2.4 Notifications . . . 7
4.2.5 Système de Récompenses . . . 7
4.2.6 Configuration . . . 8
4.2.7 Profil Utilisateur . . . 8
4.2.8 Gestion des Départements . . . 8

5 Besoins Non Fonctionnels **9**

6 Architecture Technique **10**
6.1 Architecture Globale proposée . . . 10
6.2 Stack Technologique Proposé . . . 10

1 Contexte Général et Objectifs du Projet

1.1 Contexte

Dans un environnement professionnel en constante évolution, les entreprises ont besoin d'outils intégrés pour gérer efficacement leurs ressources humaines et leurs projets. Le présent cahier des charges définit les spécifications fonctionnelles et techniques d'un **système ERP (Enterprise Resource Planning)** composé de deux modules principaux :

- **Module Recrutement (Hiring)** : automatisation et optimisation du processus de recrutement grâce à l'intelligence artificielle.
- **Module Gestion de Projets (Project Management)** : suivi des projets, affectation des tâches et collaboration d'équipe.

1.2 Objectifs du Projet

Objectifs Principaux

1. Développer un système ERP modulaire et extensible.
2. Automatiser le processus de recrutement, de la publication d'offres au classement des candidats par IA.
3. Fournir un outil complet de gestion de projets avec vues Kanban et Scrum.
4. Intégrer l'intelligence artificielle pour l'analyse de CV et la suggestion d'affectation de tâches.
5. Offrir une interface web intuitive et responsive.
6. Mettre en place un système de notifications en temps réel.
7. Gamifier la gestion de projets via un système de points de récompense.

1.3 Périmètre du Projet

Le projet couvre les deux modules suivants :

- **Recrutement** : création d'offres, candidatures en ligne, stockage de CV, analyse IA, planification d'entretiens.
- **Gestion de Projets** : création de projets, gestion de tâches, affectation d'équipes, suivi d'avancement, notifications, système de récompenses.

2 Identification des Acteurs

Le système interagit avec plusieurs types d'utilisateurs ayant des rôles et des permissions distincts.

2.1 Acteurs Principaux

Responsable RH (HR Manager)
Gère l'ensemble du processus de recrutement : création d'offres d'emploi, consultation des candidatures, examen des classements IA, et planification des entretiens.

Candidat
Postule aux offres d'emploi via un formulaire web et soumet son CV.

Chef de Projet (Project Manager)
Crée et configure les projets, assigne les tâches, ajuste les délais, et supervise l'avancement global.

Membre d'Équipe (Team Member)
Exécute les tâches assignées, met à jour leur statut, ajoute des commentaires, et consulte ses affectations.

Administrateur Système
Gère les paramètres globaux du système, les comptes utilisateurs, et les droits d'accès.

2.2 Acteurs Secondaires

Module IA
Composant automatisé qui analyse les CV, classe les candidats selon leurs qualifications, et suggère des affectations de tâches en fonction des compétences et de la charge de travail.

Système de Notifications
Service automatisé envoyant des alertes lors de mises à jour de tâches ou d'approche d'échéances.

3 Diagrammes des Cas d'Utilisation

3.1 Module Recrutement

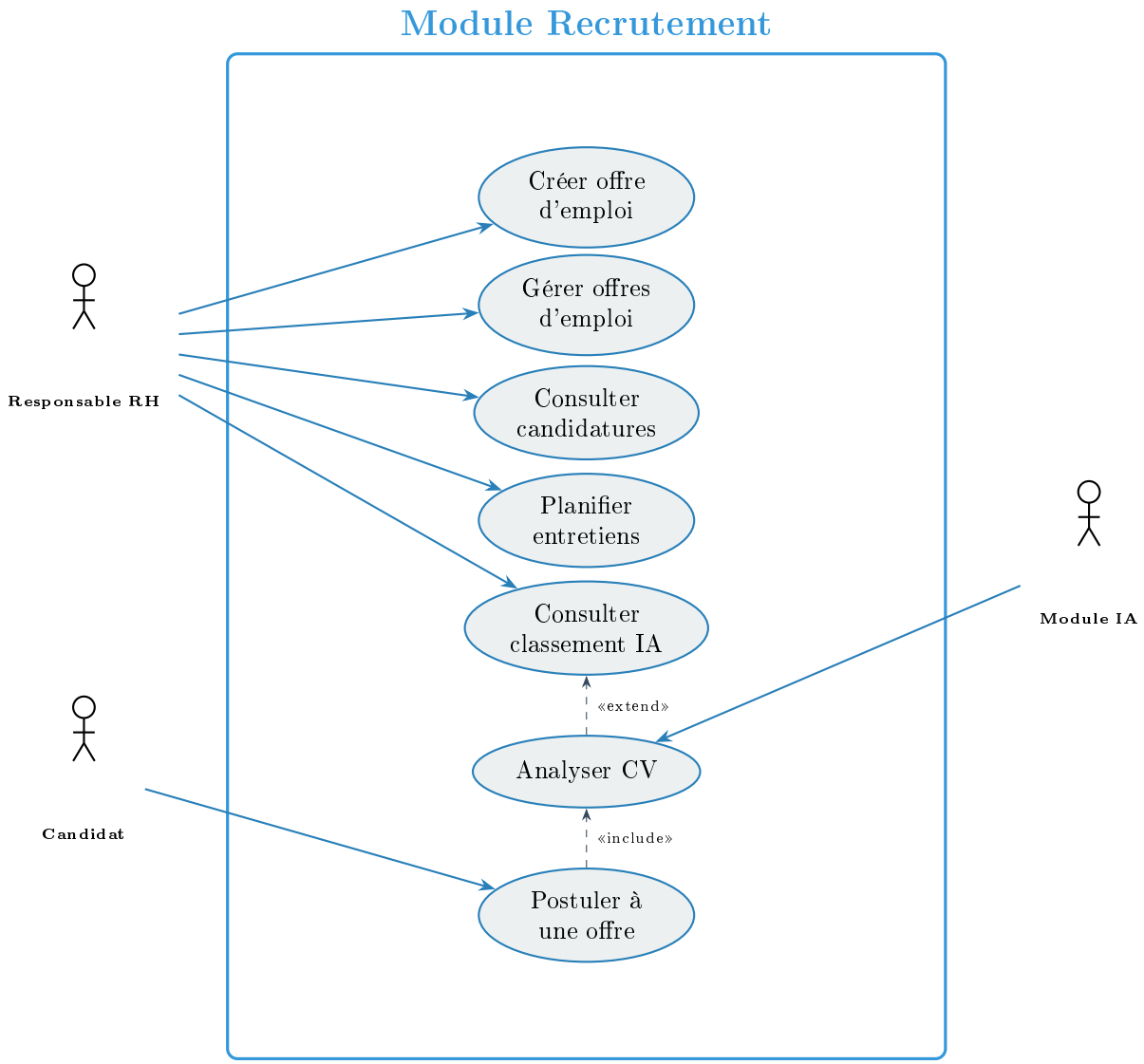

FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation - Module Recrutement

3.2 Module Gestion de Projets

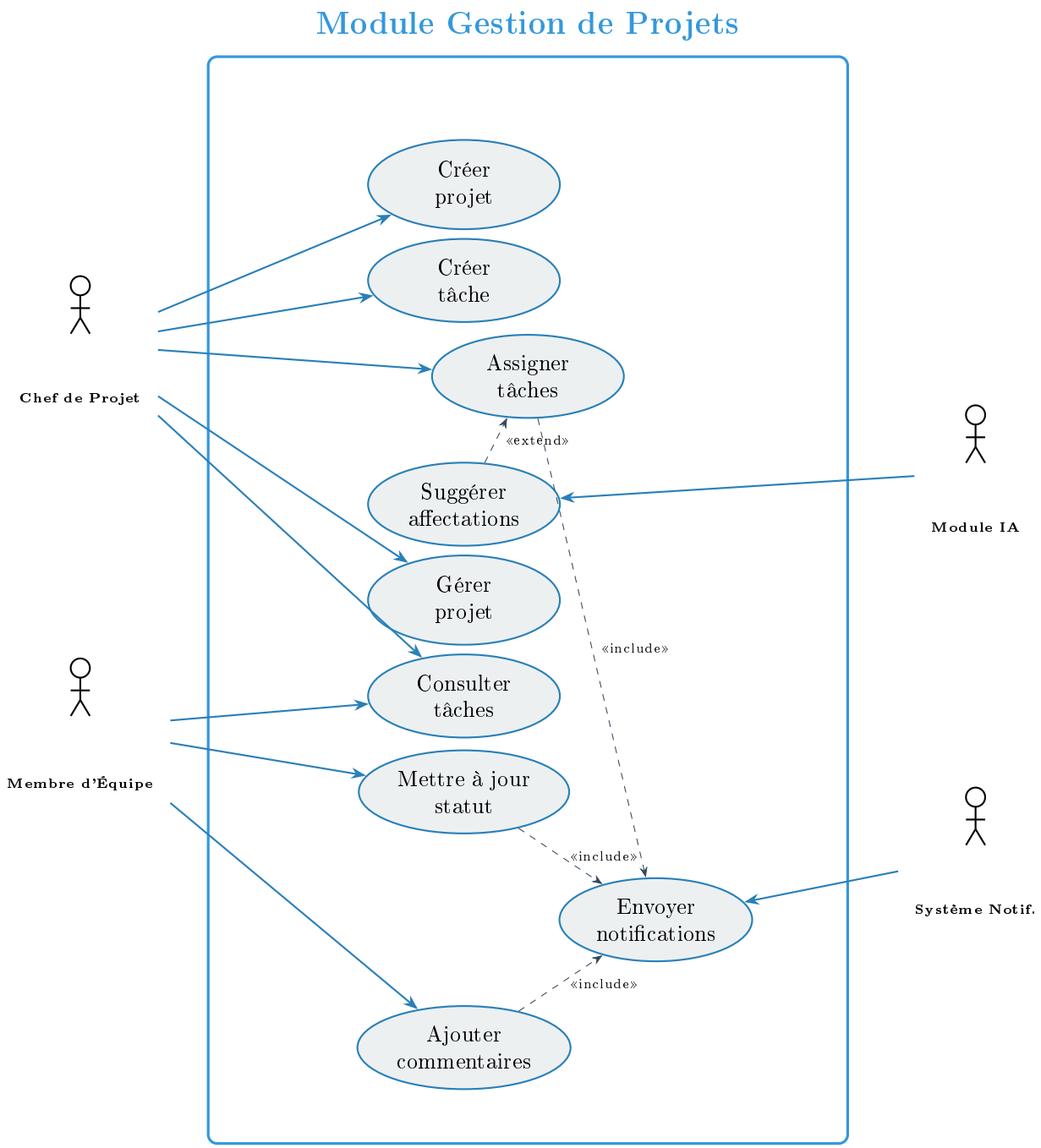

FIGURE 3.2 – Diagramme de cas d'utilisation - Module Gestion de Projets

4 Besoins Fonctionnels

4.1 Module Recrutement (Hiring)

4.1.1 Gestion des Offres d'Emploi

- Le responsable RH peut **créer des offres d'emploi** avec titre, description, compétences requises, type de contrat et date limite.
- Les offres peuvent être publiées, mises en pause ou clôturées.
- Un tableau de bord affiche l'ensemble des offres avec leur statut et le nombre de candidatures reçues.

4.1.2 Candidatures en Ligne

- Les candidats peuvent **postuler via un formulaire web** accessible sans authentification.
- Le formulaire permet de renseigner les informations personnelles, l'expérience, et de joindre un CV.
- Les **CV sont stockés** de manière sécurisée dans le système.

4.1.3 Analyse IA des Candidatures

Intelligence Artificielle

- Le module IA **analyse automatiquement les CV** soumis.
- Les candidats sont **classés par pertinence** en fonction de leurs qualifications par rapport au poste.
- Un score de compatibilité est attribué à chaque candidature.

4.1.4 Sélection et Entretiens

- Le responsable RH peut **consulter le classement** des candidats avec leurs scores.
- Il peut **planifier des entretiens** directement depuis l'interface.
- Le suivi du processus de recrutement est visible pour chaque offre.

4.2 Module Gestion de Projets

4.2.1 Gestion des Projets

- Chaque projet possède un **nom, une description, des dates de début et de fin**, et une liste de tâches.
- Les projets ont des **échéances (deadlines)** à respecter.
- Chaque tâche est **assignée à un ou plusieurs membres** de l'équipe.

4.2.2 Gestion des Tâches

- Affichage des tâches en **vue Kanban** et **vue Scrum**.
- La **vue Tâche** affiche les membres assignés à chaque tâche.
- La **vue Membre** affiche les tâches assignées à chaque membre de l'équipe.
- Les tâches peuvent être planifiées pour le **matin ou l'après-midi**.
- Les membres peuvent **mettre à jour le statut** des tâches et **ajouter des commentaires**.
- Le chef de projet peut **réassigner les tâches** et **ajuster les délais** si nécessaire.

4.2.3 Suggestion IA pour l'Affectation

Intelligence Artificielle

- Le système IA **suggère des affectations de tâches** en se basant sur :
  - Les **compétences** de chaque membre de l'équipe.
  - La **charge de travail** actuelle de chaque membre.
- Le chef de projet peut accepter ou modifier les suggestions.

4.2.4 Notifications

- **Notifications automatiques** envoyées aux membres lorsque :
  - Une tâche est mise à jour (changement de statut, nouveau commentaire).
  - Une échéance approche.
  - Une nouvelle tâche leur est assignée.
- Les notifications sont accessibles via l'interface web et par e-mail.

4.2.5 Système de Récompenses

- Les membres d'équipe reçoivent des **points de récompense** pour la complétion de tâches dans les délais.
- Un tableau de classement (leaderboard) est visible pour motiver l'équipe.
- Le barème de points est **configurable** par le chef de projet.

4.2.6 Configuration

- Le chef de projet peut **configurer** :
  - Les statuts de tâches disponibles (colonnes du Kanban).
  - Le système de points et récompenses.
  - Les rôles et permissions des membres de l'équipe.

4.2.7 Profil Utilisateur

- Chaque utilisateur dispose d'une **page de profil personnalisée** affichant :
  - Ses informations personnelles (nom, email, rôle).
  - Son **département** d'appartenance.
  - Ses **compétences** sous forme de tags.
  - Ses **statistiques** : projets actifs, tâches terminées, tâches en cours.
  - Son **score de récompenses** accumulé.
- L'utilisateur peut modifier ses informations (prénom, nom, email, compétences, département) directement depuis son profil.

4.2.8 Gestion des Départements

- Les employés sont **organisés par département**.
- Chaque département possède un nom et une description.
- Un utilisateur appartient à **un seul département** (optionnel).
- L'administrateur peut **créer, modifier et supprimer** des départements via l'interface d'administration.
- Le département est affiché sur le profil de l'utilisateur et dans les listes de membres.

5 Besoins Non Fonctionnels

Performance

- Temps de réponse inférieur à 2 secondes pour les opérations courantes.
- L'analyse IA des CV doit être complétée en moins de 30 secondes.

Sécurité

- Authentification sécurisée (JWT / OAuth2).
- Contrôle d'accès basé sur les rôles.
- Chiffrement des données sensibles (CV, informations personnelles).

Scalabilité

- Architecture modulaire permettant l'ajout de nouveaux modules ERP.
- Possibilité de montée en charge horizontale.

Ergonomie

- Interface responsive (desktop, tablette, mobile).
- Design intuitif respectant les principes UX modernes.

Maintenabilité

- Code source documenté et versionné (Git).
- Tests unitaires et d'intégration.

6 Architecture Technique

6.1 Architecture Globale proposée

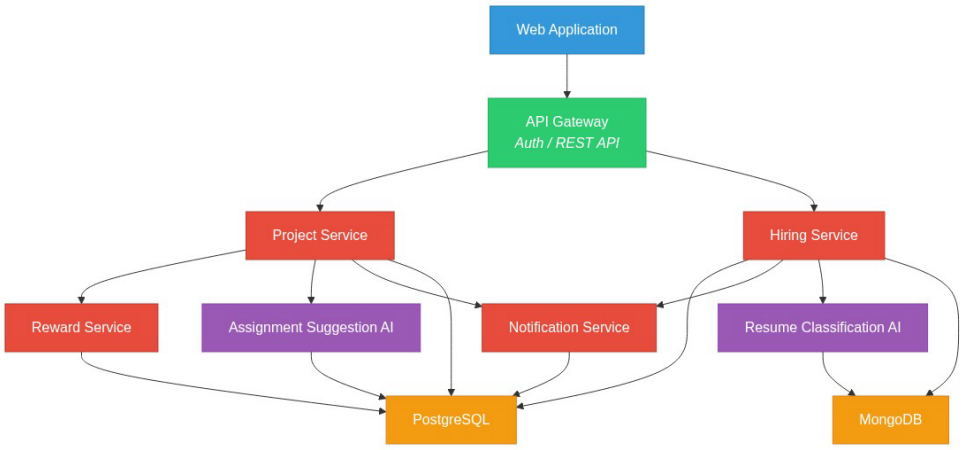

FIGURE 6.1 – Architecture Technique du Système ERP

6.2 Stack Technologique Proposé

Couche	Technologies
Frontend	React.js, Htmx, vue.js, Tailwind CSS
Backend	Django , FastAPI
Base de données	PostgreSQL (données relationnelles), MongoDB (CV, documents)
Intelligence Artificielle	Python, scikit-learn, NLP (spaCy / Hugging Face), ollama
Notifications	WebSocket, SMTP
Authentification	JWT
Versionning	Git, GitHub